

PROYECTO “Plataforma Digital Sistema de Reserva de Espacios y Biblioteca Digital de Memorias”

PRESENTACIÓN FINAL CAPSTONE

Docente

Eliana Mallen González González

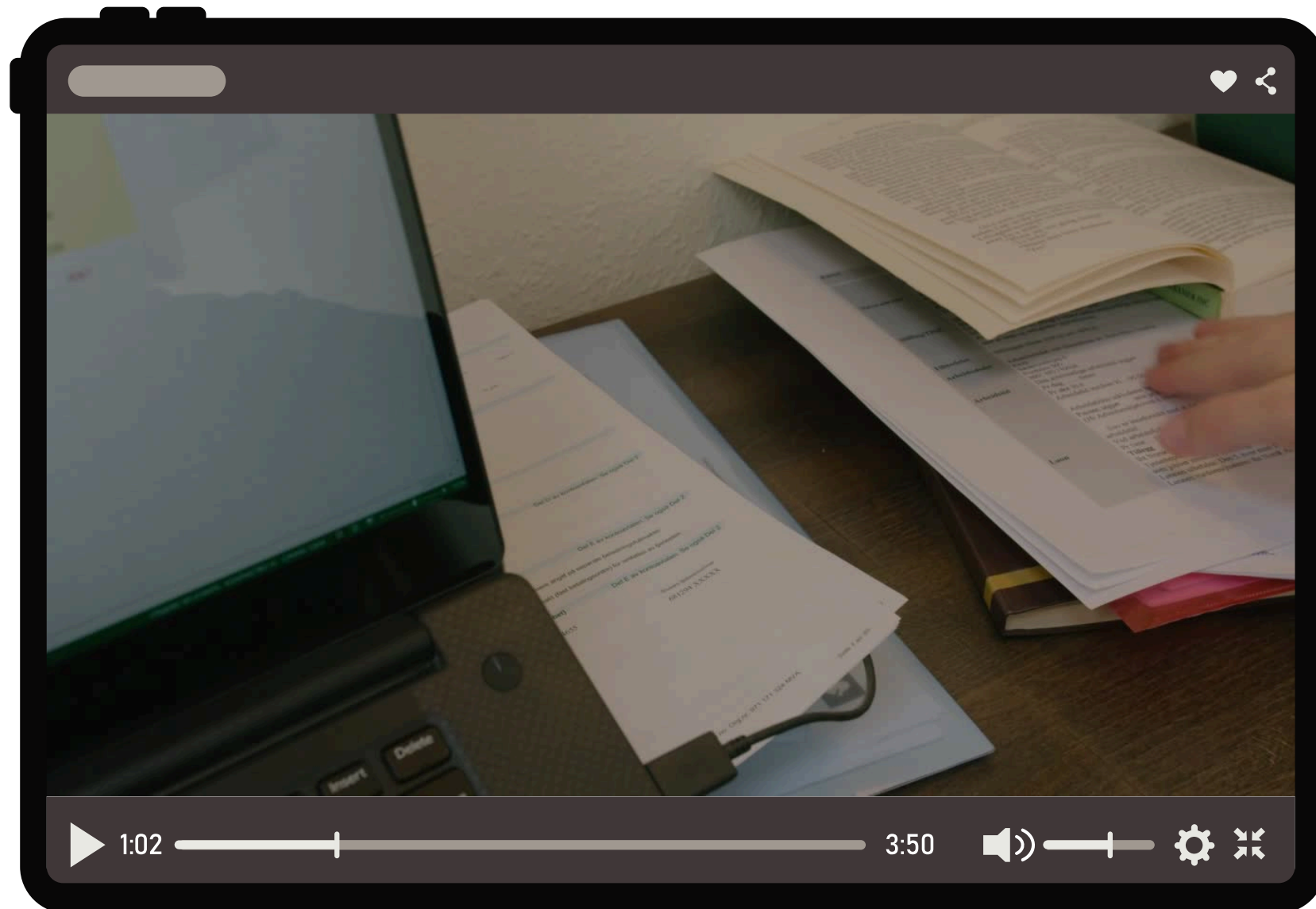
Equipo alumnos

Leonel Arturo Madrid Sani
Benjamín Antonio Riveros Silva

Duoc UC Sede San Bernardo

Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Ingeniería en Informática
2025

INTRODUCCIÓN



- El proyecto del CITT San Bernardo propone una plataforma digital para automatizar y mejorar el proceso actual de reservas, que es ineficiente. Esta herramienta busca solucionar el problema de gestión al organizar la información y ofrecer un flujo más claro, rápido y eficiente.

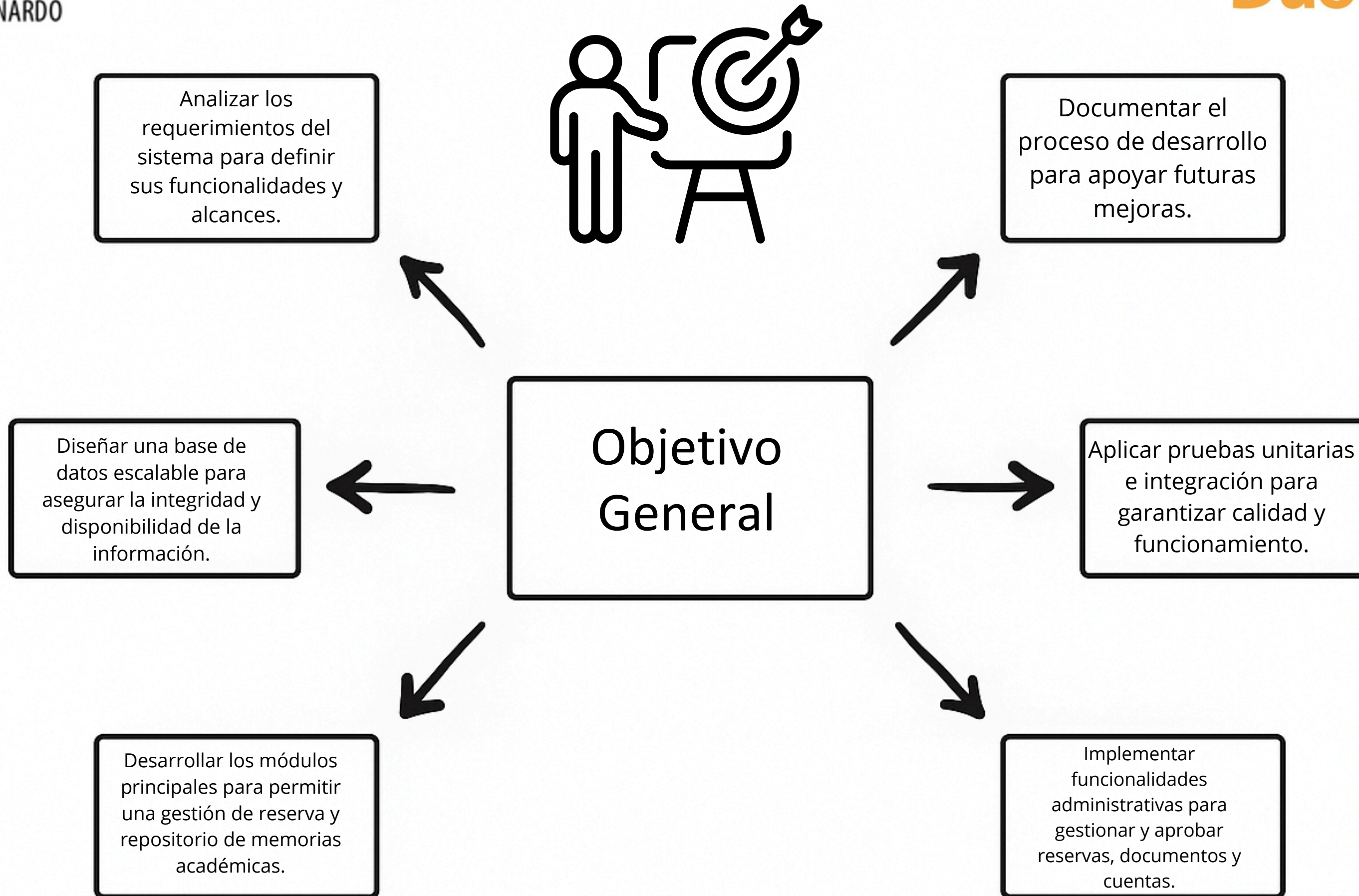
Entorno del proyecto



Necesidad

- ✗ Los proyectos antiguos no se conservan, lo que genera una pérdida de información útil
- ✗ No hay una organización para el uso de espacios de estudio





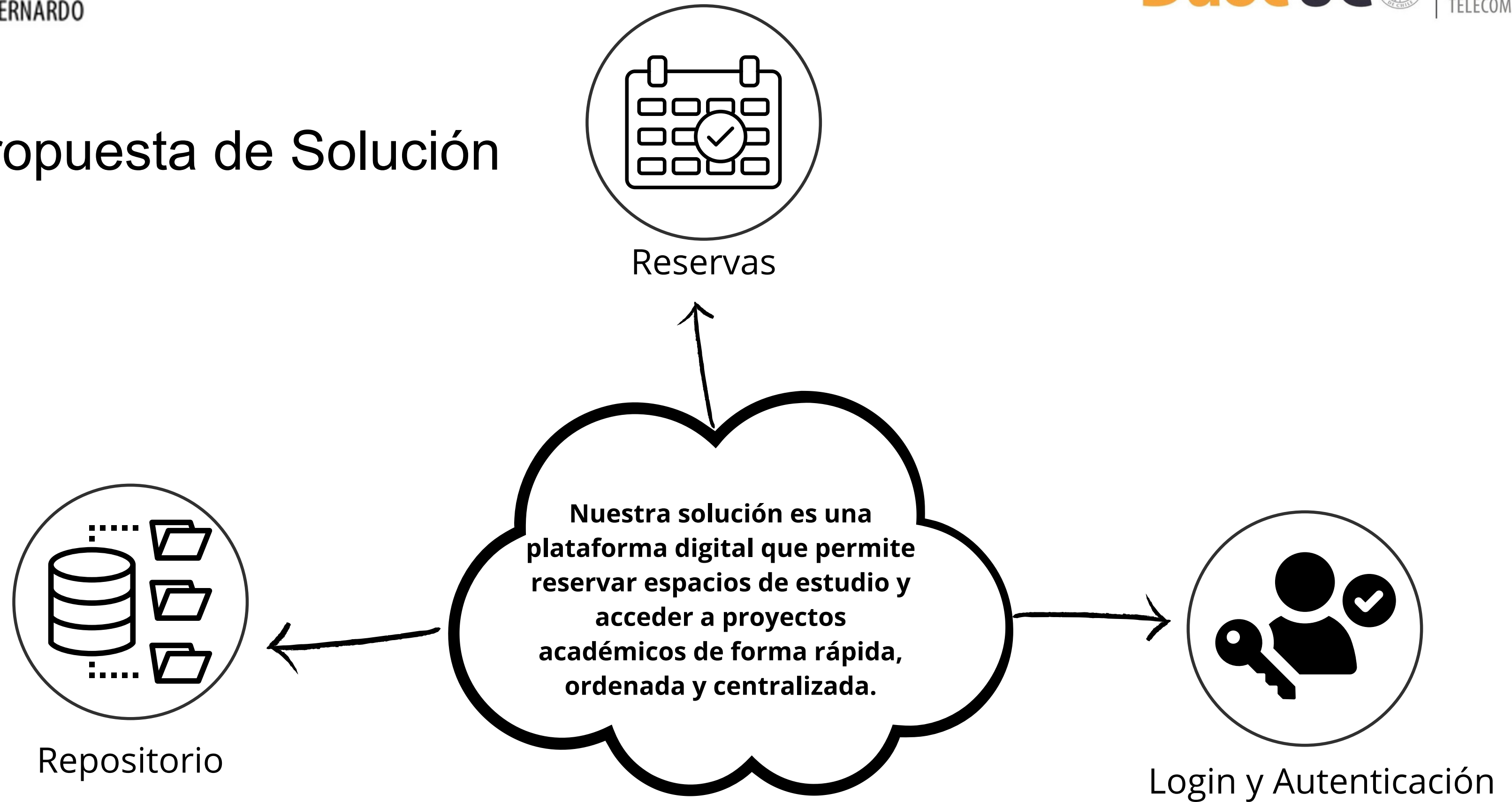
Alcances

-  El sistema permite a alumnos reservar espacios de estudio y ver sus reservas.
-  Los administradores podran gestionar reservas, documentos y cuentas
-  Acceso mediante un login para alumno y administrador.
-  Los alumnos podran descargar los proyectos académicas en formato PDF.

Limitaciones

-  No incluye implementación móvil (solo versión web).
-  No se generan notificaciones push.

Propuesta de Solución

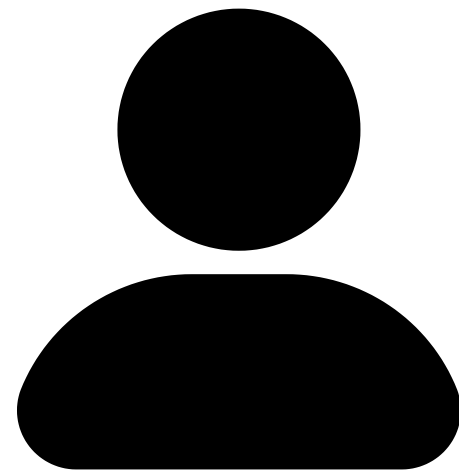


Metodología incremental

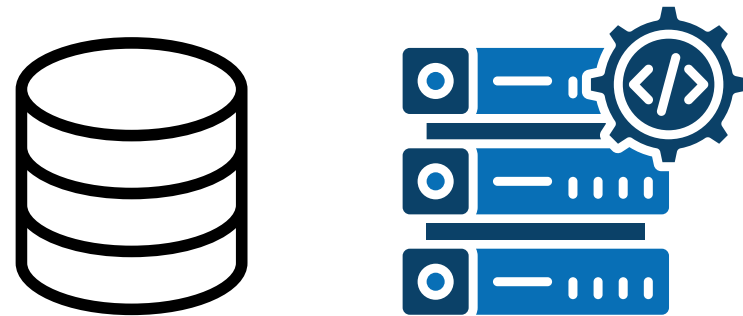


Equipo del proyecto

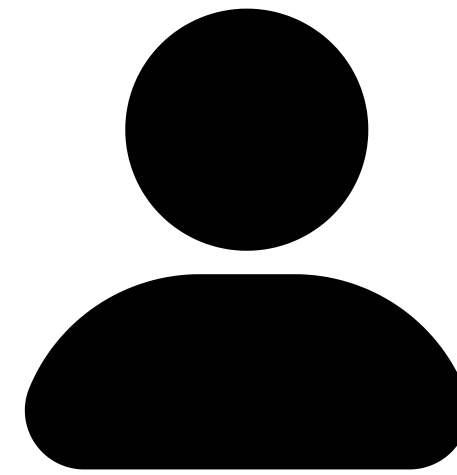
Jefe del proyecto y Desarrollador BD



Leonel Madrid



Desarrollador de Interfaz y QA



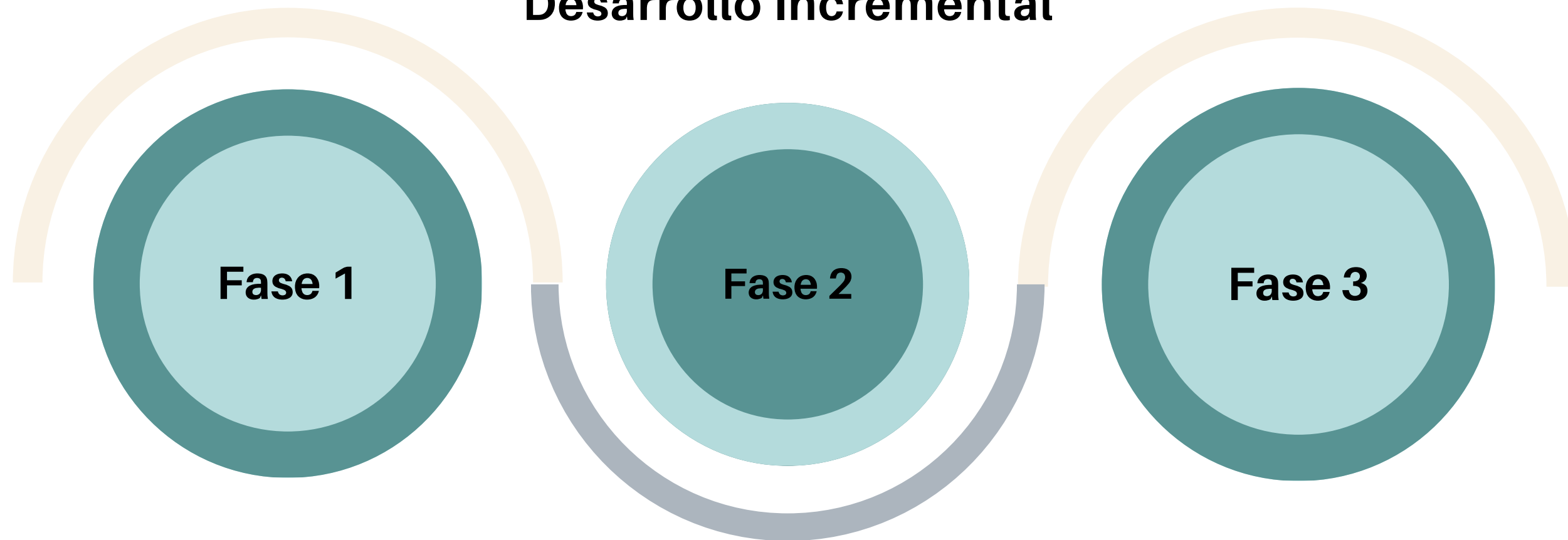
Benjamín Riveros



Cronograma del Proyecto

12/09/2025 hasta
21/11/2025

Desarrollo Incremental



29/08/2025 hasta
12/09/2025

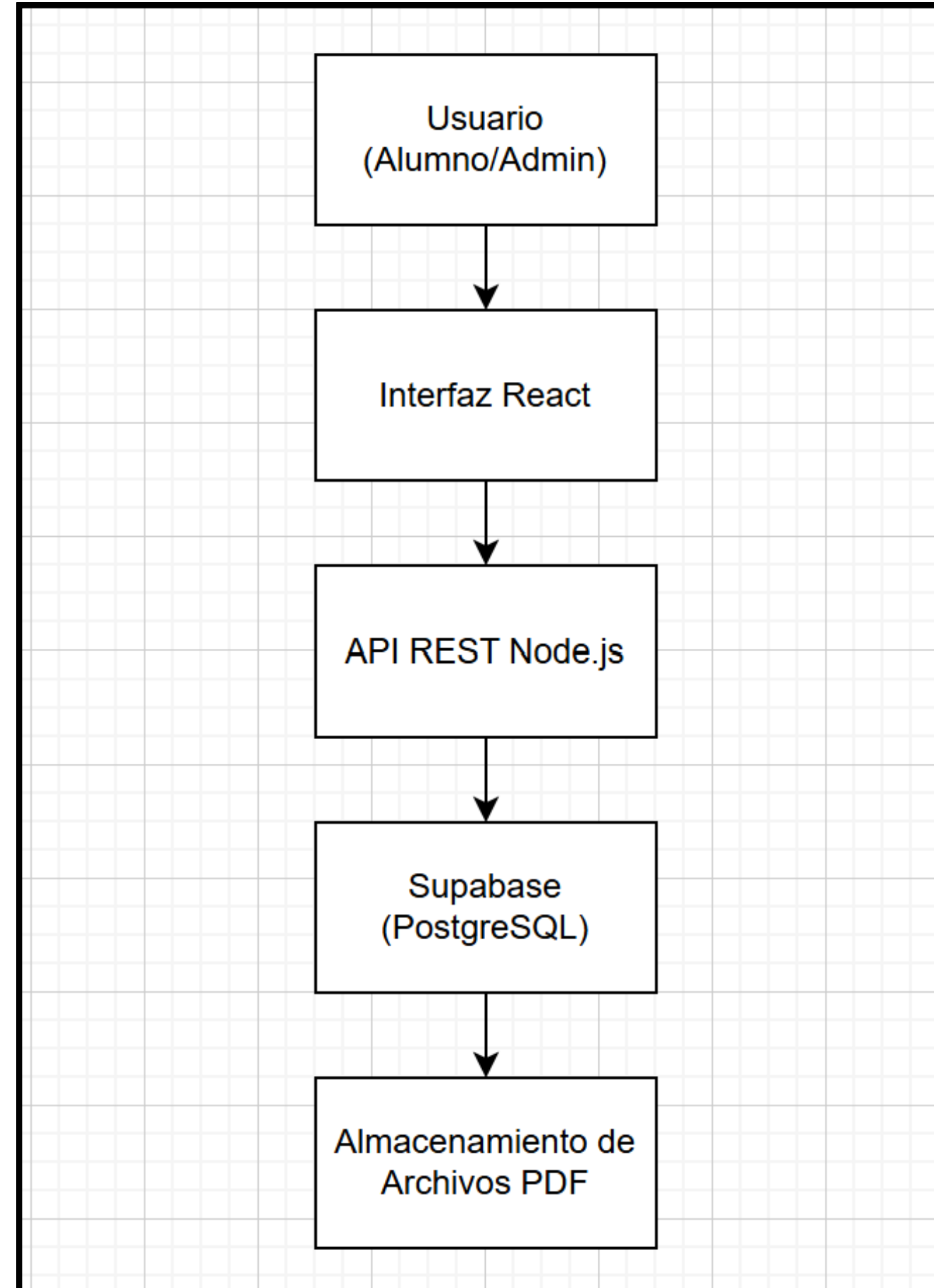
Planificación y Diseño

22/11/2025 hasta
09/12/2025

Cierre y Entrega

Arquitectura del sistema en tres capas

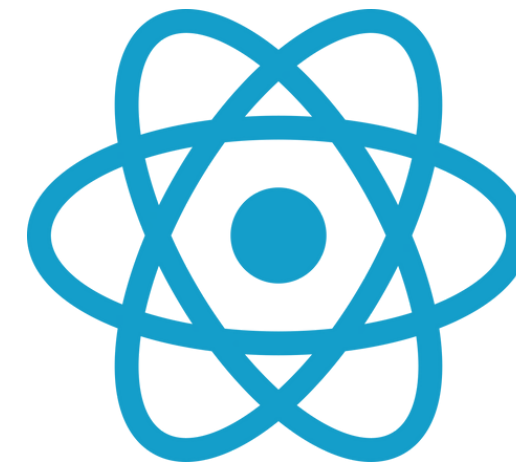
- Front-end: Interfaz del alumno y administrador (login y autenticacion, reservas, repositorio y panel administrador).
- Back-end: Lógica del sistema, validación de reservas y gestión de documentos.
- Base de Datos: Almacena usuarios, reservas y memorias académicas.



Comparacion	Firebase	Supabase
Base de datos	No relacional	Relacional
Escalabilidad	Dependencias de Google	Más libertad en control de datos
Código abierto	Integrada y facil	Integrada con soporte completo

Comparacion	Django	React
Flexibilidad	Menos flexible en frontend	Muy flexible y fácil de integrar Apis
Dificultad	Complejo a gran escala	Comprimido y de uso facil
Enfoque	Enfocado en backen	Biblioteca fronted, ui e interactiva

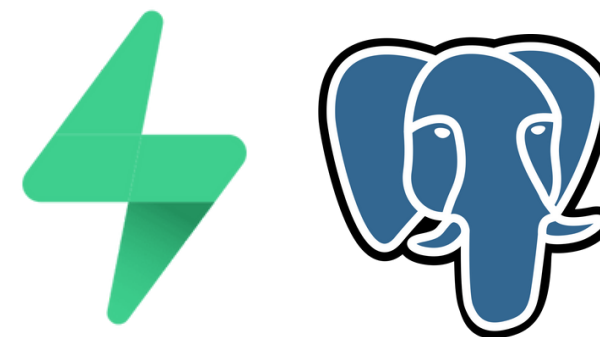
Tecnologías del proyecto



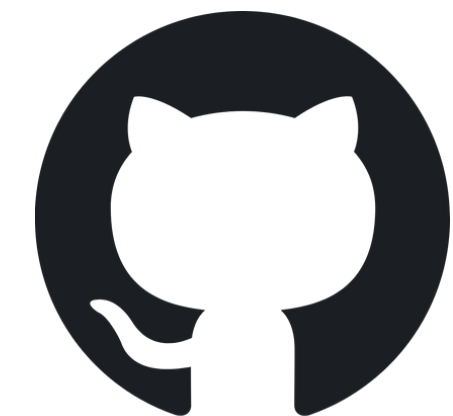
Interfaz



Backend



Base de datos



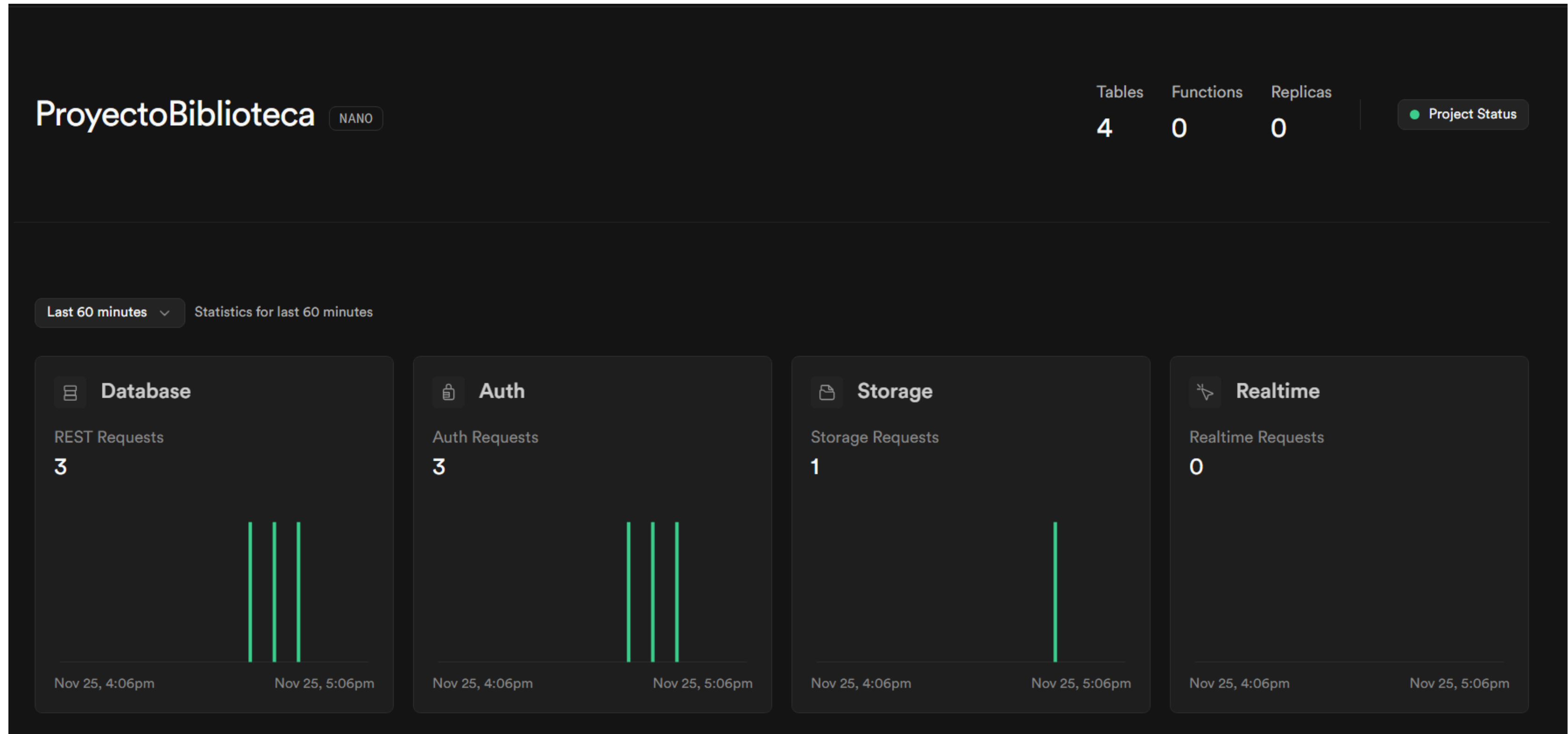
Control de versiones

Modelo de datos

- PostgreSQL
- Modelo relacional
- API automática



Demostracion de Pruebas del sistema



Demostracion del sistema

Reserva y Repositorio CITTT | delivered@resend.dev · Emails · Res...

http://localhost:3000

DuocUC

DUOC UC

Plataforma Gestión de Bibliotecas y Reservas

Correo electrónico
ejemplo@correo.com

Contraseña

☐ Recordar cuenta

Iniciar sesión

Crear cuenta

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Bienvenido

Plataforma Gestión de Bibliotecas y Reservas — DUOC UC

Teléfono: +56 2 2345 6789 | contacto@duocuc.cl

Política de Privacidad | Términos y Condiciones • © DUOC UC 2025

Dirección: Av. Vicuña Mackenna 3939, Santiago

Conclusiones

1

Se completaron las funcionalidades principales del sistema, logrando una plataforma operativa y organizada para el CITT.

2

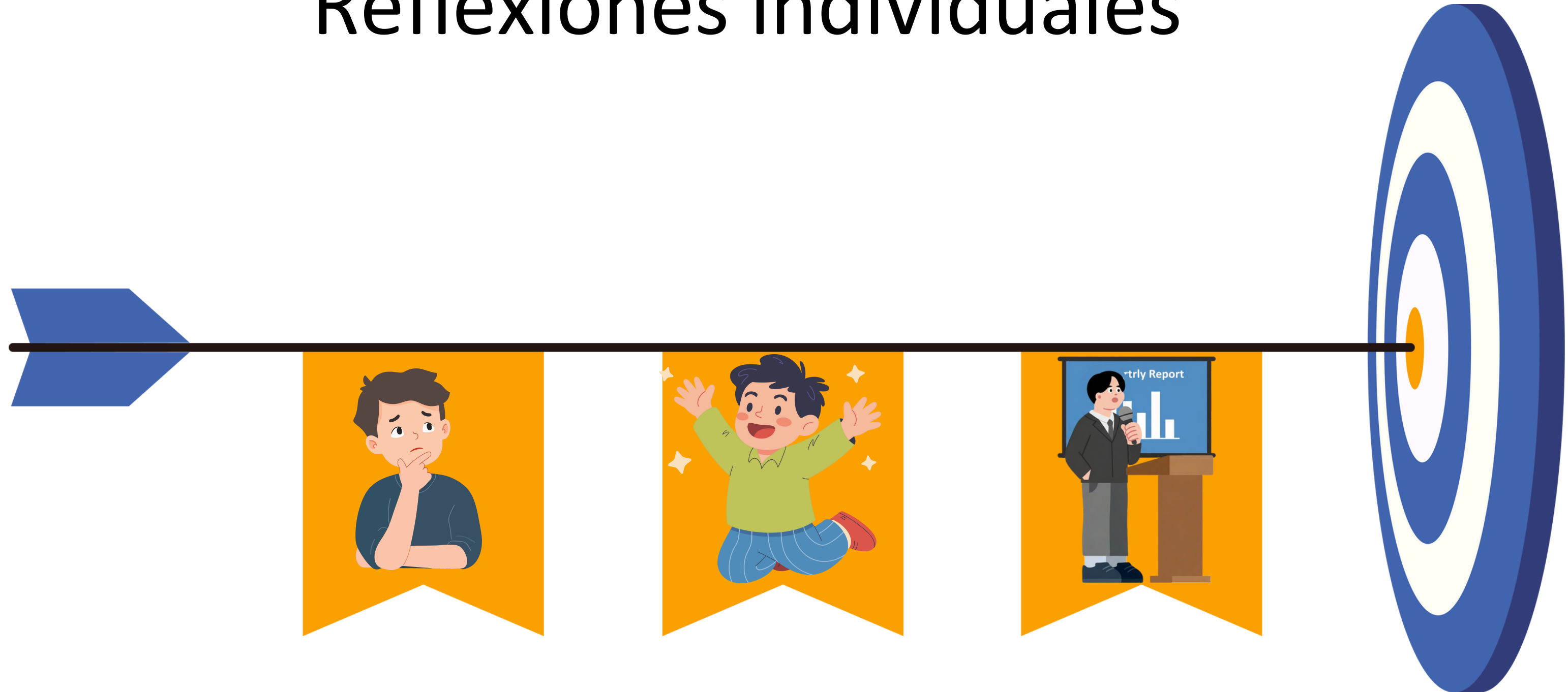
La plataforma es capaz de mejorar su gestión interna y ofrecer una solución concreta a necesidades reales de organización y acceso a la información.

3

Se dejó documentado lo técnico del sistema y se elaboró un manual de usuario , asegurando que la plataforma pueda ser comprendida y utilizada correctamente en el futuro



Reflexiones individuales



PREGUNTAS DE LA COMISIÓN

Gracias por su
atención,
¿Alguna
pregunta?



ANEXOS

Opcionales a tu presentación

Cronograma del Proyecto (Carta Gantt)

Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
	Fase 1: Planificación y diseño	11 días	vie 29-08-25	vie 12-09-25		
	Reunión levantamiento de requerimientos	1 hora	vie 29-08-25	vie 29-08-25		Leonel Madrid;Benjamín Riveros
	Definición del caso	5 horas	lun 01-09-25	lun 01-09-25	2	Leonel Madrid;Benjamín Riveros
	Diseño de prototipos(mockups)	28 horas	mar 02-09-25	vie 05-09-25	3	Benjamín Riveros
	Modelado de la base de datos	20 horas	lun 08-09-25	mié 10-09-25	4	Leonel Madrid
	Carta Gantt	16 horas	mié 10-09-25	vie 12-09-25	5	Leonel Madrid;Benjamín Riveros
	Presentación primera defensa	2 horas	vie 12-09-25	vie 12-09-25	6	Leonel Madrid;Benjamín Riveros
	Fase 2: Desarrollo incremental	53,75 días	mar 09-09-25	vie 21-11-25	1	
	Login y autenticación	64 horas	mar 09-09-25	vie 19-09-25	5	Benjamín Riveros;Leonel Madrid
	Modulo reserva alumno	64 horas	lun 22-09-25	mié 01-10-25	9	Leonel Madrid;Benjamín Riveros
	Modulo repositorio alumno	64 horas	jue 02-10-25	lun 13-10-25	10	Leonel Madrid;Benjamín Rivero
	Modulo repositorio administrador	64 horas	mar 14-10-25	jue 23-10-25	11	Benjamín Riveros;Leonel Madrid
	Modulo reserva administrador	64 horas	vie 24-10-25	mar 04-11-25	12	Leonel Madrid;Benjamín Riveros
	Pruebas unitarias y de integración	48 horas	mié 05-11-25	mié 12-11-25	13	Leonel Madrid;Benjamín Riveros
	Integración final	56 horas	jue 13-11-25	vie 21-11-25	14	Leonel Madrid;Benjamín Riveros
	Fase 3: Cierre y entrega	13 días	vie 21-11-25	mar 09-12-25	8	
	Documentación tecnica	16 horas	sáb 22-11-25	dom 23-11-25		Leonel Madrid;Benjamín Riveros
	Manual de usuario	16 horas	lun 24-11-25	mar 25-11-25	17	Leonel Madrid;Benjamín Riveros
	Entrega final de la plataforma	16 horas	mié 26-11-25	jue 27-11-25	18	Leonel Madrid;Benjamín Riveros
	Presentación final demo day	2 horas	mar 09-12-25	mar 09-12-25	19	Leonel Madrid;Benjamín Riveros

Prueba 1: de Autenticación

```
==== Ejecutando auth.test.js ====
Registrando usuario de prueba: test_1764200255940@duocuc.cl
register -> 201 {"user":{"id":"f029611d-c61e-42ef-8867-96b2a95be84f","correo":"test_1764200255
940@duocuc.cl","contrasena":null,"role":"user","created_at":"2025-11-26T23:37:36.264446+00:00"
,"last_login":null}}
Probando login válido...
login -> 200 {
  user: {
    id: 'f029611d-c61e-42ef-8867-96b2a95be84f',
    correo: 'test_1764200255940@duocuc.cl',
    role: 'user'
  },
  token: 'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VySWQiOiJmMDI5NjExZC1jNjF1LTQyZWYtODg2Ny0
5NmIyYTk1YmU4NGYiLCJjb3JyZW8iOiJ0ZXN0XzE3NjQyMDAyNTU5NDBAZHVvY3VjLmNsIiwicm9sZSI6InVzZXIiLCJpY
XQiOiJlE3NjQyMDAyNTYsImV4cCI6MTc2NDIyOTA1Nn0.961T5Ng2BqHAmEyh07apA3bQaQN0MlXaTzm6GXKY8rU'
}
Probando login inválido (password incorrecta)...
login invalid -> 401
Auth tests OK
✅ auth.test.js OK
```


Prueba 2: de Reservas (reservas.test.js)

```
==== Ejecutando reservas.test.js ====
Creando reserva con payload: { fecha: '2025-11-27', mesa: 1, hora: '09:00' }
create reserva -> 409 {"error":"La mesa no está disponible en el horario seleccionado","conflicts":[{"id":"85648bef-b08b-4da8-a514-7ea9d99302e6","mesa":1,"start_ts":"2025-11-27T12:00:00+00:00","end_ts":"2025-11-27T12:40:00+00:00","nombre":null,"gmail":"reserva_1764198796966@duocuc.cl","telefono":null,"id_usuario":"9550d77a-7a2a-4ab2-88fe-a4f42f161e8d","created_at":"2025-11-26T23:13:19.49482+00:00"}]}
create invalid -> 400
Reservas tests OK
✅ reservas.test.js OK
```

Prueba 3: de Repositorio de Archivos (repos.test.js)

```
==== Ejecutando repos.test.js ====
Listando repositorios públicos...
repos count -> 3
Probando acceso a file_url: https://dvhiqkzrouzcnxhtgtbt.supabase.co/storage/v1/object/public/
repositorio/pdf/f6082ab2-68f3-47d8-a50b-fbd795d281cd.pdf
file_url accesible (HEAD) -> 200
Repos tests OK
✅ repos.test.js OK
```

Prueba 4: test_register_and_login.js

```
==== Ejecutando script legacy test_register_and_login.js ====  
Registrando usuario: prueba_1764200259807@duocuc.cl  
Register status 500 body {"error":"Error al crear usuario"}  
Haciendo login...  
Login status 401 body {"error":"Credenciales inválidas"}  
✓ test_register_and_login.js OK
```

Prueba 5: test_login_request.js

```
==== Ejecutando script legacy test_login_request.js ====  
status 401  
body {"error":"Credenciales inválidas"}  
✓ test_login_request.js OK
```

Prueba 6: test_reservas.js

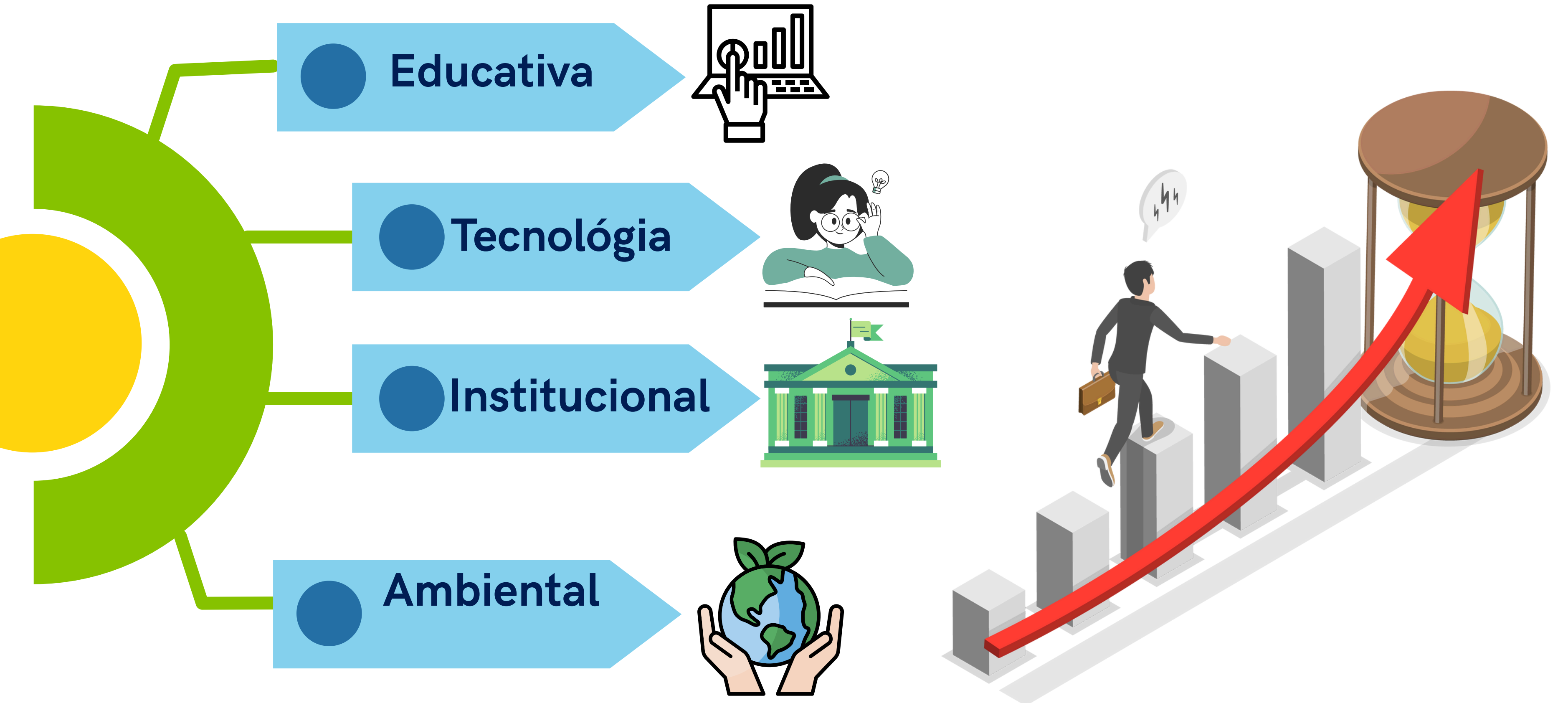
```
[Supabase] Usando SUPABASE_KEY (anon) en backend. Para Storage y RLS, usa SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY.  
Probando tabla reservas...  
status: 200  
data: [  
  {  
    id: 'e53e658d-eb30-4527-828d-4737cee908ad',  
    mesa: 2,  
    start_ts: '2025-10-13T19:30:00+00:00',  
    end_ts: '2025-10-13T20:10:00+00:00',  
    nombre: 'leo',  
    gmail: 'leo.madrid@duocuc.cl',  
    telefono: '96355677',  
    id_usuario: 'e75de189-c56c-43df-a35e-50f8f3890d7f',  
    created_at: '2025-10-10T15:13:18.928133+00:00'  
  },  
  {  
    id: 'f5fd3eea-3cdd-43a3-b4f1-10373a530bf4',  
    mesa: 1,  
    start_ts: '2025-10-13T12:50:00+00:00',  
    end_ts: '2025-10-13T13:30:00+00:00',  
    nombre: 'leo',  
    gmail: 'leo.madrid@duocuc.cl',
```

```
    id: 'c5cf682d-c625-4726-b461-4b25da3c8df8',  
    mesa: 1,  
    start_ts: '2025-11-05T20:10:00+00:00',  
    end_ts: '2025-11-05T20:50:00+00:00',  
    nombre: 'Juan David',  
    gmail: 'leo.madrid@duocuc.cl',  
    telefono: '82726272',  
    id_usuario: 'e75de189-c56c-43df-a35e-50f8f3890d7f',  
    created_at: '2025-11-05T19:34:45.257952+00:00'  
  }  
]
```

✓ test_reservas.js OK

Todos los tests pasaron ✓

Modelo de Sustentabilidad



Modelo de Negocio



Socios Clave

¿Quiénes colaboran?

- Duoc UC – Escuela de Informática y Telecomunicaciones.
- Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CITT) San Bernardo
- Equipo de estudiante.



Actividades Clave

¿Qué se debe hacer para que funcione?

- Mantenimiento del sistema (base de datos y módulos web)
- Carga de nuevas memorias y validación de reservas
- Pruebas y mejoras continuas



Recursos Clave

¿Qué se necesita?

- Infraestructura Supabase (base de datos y almacenamiento)
- Hosting y dominio institucional
- Equipo TI del CITT o estudiantes de práctica para soporte
- Código fuente (React, Node.js, Supabase)



Propuesta de Valor

¿Qué problema resuelve?
¿Por qué es diferente?

- Plataforma digital que integra reservas de espacios y repositorio académico.
- Mejora la organización y disponibilidad de espacios.
- Conserva y centraliza los trabajos académicos.
- Uso simple, seguro y adaptable a otras sedes.



Relación con Clientes

¿Cómo se mantiene la relación?

- Soporte técnico del CITT
- Actualizaciones periódicas del sistema
- Comunicación por correo o plataforma de soporte interno



Canales

¿Cómo llegas a los clientes?

- Portal web del CITT San Bernardo
- Difusión por correo institucional y redes de Duoc UC



Segmento de Clientes

¿Quiénes usan o se benefician del sistema?

- Alumnos del CITT San Bernardo
- Docentes que suben y revisan memorias académicas
- Administradores del CITT encargados de reservas y repositorio



Estructura de Costos

¿Cuántos ingresos tendrás?

- Hosting y almacenamiento en la nube (Supabase gratuito).
- Actualizaciones por parte de estudiantes o practicantes a futuro.



Fuente de Ingresos / sustentabilidad

¿Cuánto costará?

- Uso gratuito institucional.
- Sustentabilidad mediante mantenimiento interno del Duoc UC.
- Posibilidad de escalar a otras sedes, lo que aumenta su valor institucional.